

Módulo Google Cloud Platform (GCP)

Versión del documento: 1.0 · Módulo: Google Cloud Platform (GCP) Dirigido a: usuarios finales de Cloud Performance que analizan costos, consumo y oportunidades de ahorro en Google Cloud.

Índice

- 1. Introducción
- 2. Antes de comenzar
 - 2.1 Cómo ingresar al módulo GCP
 - 2.2 Acceso según tu plan
 - 2.3 Elementos de la pantalla
- 3. Uso general de las vistas
 - 3.1 Panel de filtros
 - 3.2 Gráficos
 - 3.3 Tablas
 - 3.4 Mensajes que puedes encontrar
- 4. Página de Inicio de GCP
- 5. Vistas principales
 - 5.1 Tendencia Facturación
 - 5.2 Quotas
 - 5.3 Recommender
 - 5.4 Vista Ejecuciones de Recomendaciones
 - 5.5 Métricas FinOps
 - 5.6 Reservations
 - 5.7 Committed Use Discounts
 - 5.8 Presupuestos
 - 5.9 Mantenedor de Etiquetas (Tags)
- 6. Consumos
- 7. Funciones
- 8. Recursos
- 9. Preguntas frecuentes
- 10. Glosario

1. Introducción

El módulo **Google Cloud Platform (GCP)** de Cloud Performance reúne en un solo lugar la información de costos, consumo y configuración de tu infraestructura en Google Cloud. Con él puedes:

- Revisar la **evolución de tu facturación** por servicio y detectar alzas o bajas mes a mes.
- Identificar **qué regiones** concentran tu gasto.
- Analizar el **consumo real** de instancias Compute Engine, Instance Groups, nodos de clústeres GKE, bases de datos Cloud SQL, zonas DNS, Load Balancers y Cloud Filestore.
- Encontrar **recursos sin uso o infrautilizados** (instancias, discos persistentes, Filestore, IPs externas y subnets) que generan gasto innecesario.
- Consultar las recomendaciones de **GCP Recommender** y las **recomendaciones generadas por IA**, y registrar su seguimiento.
- Evaluar tus **Committed Use Discounts (CUDs)** y tus **reservas de capacidad**.
- Administrar **presupuestos y centros de costo**, y compararlos con el gasto real.
- Gestionar **etiquetas (tags)** para mejorar la visibilidad financiera de tus recursos.

Este manual explica, vista por vista, qué información encontrarás y cómo usar los filtros y controles de cada pantalla.

 **Captura pendiente:** Vista general del módulo GCP con el menú lateral abierto. *Archivo sugerido:* img/gcp/00-vista-general.png

2. Antes de comenzar

2.1 Cómo ingresar al módulo GCP

1. Inicia sesión en Cloud Performance con tu usuario y contraseña.
2. Abre el menú de usuario (tu nombre, en la esquina superior derecha) y selecciona **Perfil**.
3. En el menú lateral del perfil, haz clic en **Nubes**. Verás la pantalla **Nubes registradas**.
4. Haz clic en la tarjeta **Google Cloud Platform**.
 - Si tu organización tiene **más de una cuenta de GCP**, la tarjeta muestra un selector **Proyecto**:. Primero elige la cuenta que quieres revisar (opción *Seleccione una cuenta...*) y luego haz clic en la tarjeta. Mientras no elijas una cuenta, la tarjeta se ve en gris y no permite ingresar.
5. Se abrirá la **página de Inicio** del módulo GCP.

 **Captura pendiente:** Pantalla "Nubes registradas" con la tarjeta Google Cloud Platform y el selector de proyecto. *Archivo sugerido:* `img/gcp/01-nubes-registradas.png`

 **Consejo:** Para cambiar de cuenta de GCP, vuelve a **Perfil** → **Nubes** y selecciona otra en la tarjeta de Google Cloud Platform.

2.2 Acceso según tu plan

Lo que puedes ver en el módulo depende del plan contratado por tu organización:

Plan	Acceso al módulo GCP
Starter (Freemium) / Starter	Sin acceso al módulo GCP.
Pro	Solo el reporte de uso básico en PDF (botón <i>Ver / Descargar Reporte PDF</i>).
Business / Global Access	Dashboard completo, incluida la <i>Vista Ejecuciones de Recomendaciones</i> .

Si intentas abrir una vista que tu plan no incluye, verás un aviso de **acceso denegado** o "**Función Exclusiva**" con el nombre de tu plan actual. Para ampliar tu acceso, contacta al administrador de tu organización.

2.3 Elementos de la pantalla

 **Captura pendiente:** Pantalla del módulo con los elementos numerados (barra superior, botón de menú, menú lateral, área de contenido). *Archivo sugerido:* `img/gcp/02-elementos-pantalla.png`

Barra superior

- **Logo Cloud Performance:** te lleva a la página principal.
- **Botón de tema** (☉ / 🌙): cambia entre modo claro y modo oscuro.
- **Menú de usuario** (tus iniciales y nombre):
 - **Perfil:** abre tu perfil (desde ahí accedes a *Nubes, Conectores*, etc.).
 - **Cerrar sesión:** finaliza tu sesión.

Botón de menú lateral

Ubicado a la izquierda de la barra superior. El menú lateral viene **contraído** al ingresar; haz clic en este botón para abrirlo o cerrarlo. Contraído, el menú muestra solo íconos; si haces clic en el ícono de un grupo (por ejemplo *Consumos*), el menú se expande.

Menú lateral

Contiene todas las vistas del módulo GCP:

Entrada del menú	Descripción breve
Inicio	Página de bienvenida con accesos rápidos.
Tendencia Facturación	Evolución del gasto por servicio.
Quotas	Mapa de calor del uso de cuotas de servicio.
Recommender	Recomendaciones de GCP Recommender y recomendaciones con IA.
Vista Ejecuciones de Recomendaciones	Seguimiento del estado de las recomendaciones.
Métricas Finops	Indicadores FinOps generados con IA.
Reservations	Uso e inactividad de tus reservas de capacidad.
Committed Use Discounts	Rentabilidad de tus CUDs basados en gasto (Spend-Based).
Presupuestos	Centros de costo, presupuestos y comparación con el gasto real.
Mantenedor de Etiquetas (Tags)	Cobertura de etiquetas y asignación de tags locales y centros de costo.
Consumos (grupo)	Compute Engine, Instances Group, Clusters GKE, Cloud SQL / Spanner, Zonas DNS, Load Balancers y Cloud Filestore.
Funciones (grupo)	Análisis especializados: horario hábil vs no hábil, recursos no utilizados, networking, Top Cloud Storage Buckets, Top Filestore Sub-Utilizados, Spot vs Standard VMs, promedio de uso por región y Top Facturación por Región.

Entrada del menú	Descripción breve
Recursos (grupo)	Detalle individual de instancias Compute Engine, Instance Groups, Clusters GKE e instancias Cloud SQL.

- Los **grupos** (Consumos, Funciones, Recursos) y sus subgrupos (por ejemplo *Recursos no utilizados* o *Networking*) se abren y cierran con un clic. Un punto azul junto a un grupo cerrado indica que la vista actual está dentro de ese grupo.
- La vista en la que te encuentras aparece **resaltada en azul**.
- **Buscar en el menú**: escribe parte del nombre de una vista (por ejemplo, *sql*) para filtrar el menú. No importa si usas mayúsculas o tildes. Presiona **Esc** o la **X** para limpiar la búsqueda.

3. Uso general de las vistas

La mayoría de las vistas comparten la misma estructura: un **título**, un **panel de filtros** y, debajo, el **contenido** (tarjetas de resumen, gráficos y tablas).

3.1 Panel de filtros

 **Captura pendiente:** Panel de filtros con Período, Proyectos, Regiones, Tags y Recurso. *Archivo sugerido:* `img/gcp/03-panel-filtros.png`

Cómo usarlo

1. Ajusta los filtros que necesites.
2. Presiona **Aplicar** (botón azul). La información se actualiza solo al presionar este botón.
3. Para volver a los valores iniciales, presiona **Limpiar** (botón gris).

Filtros disponibles

Cada vista muestra solo los filtros que le corresponden. Estos son todos los que puedes encontrar:

Filtro	Cómo se usa
Período	Calendario para elegir un rango de fechas: haz clic en la fecha de inicio y luego en la fecha de término. Por defecto, desde ayer hasta hoy .
Proyectos	Lista con buscador para elegir uno o varios proyectos de GCP. Opción inicial <i>Todos los Proyectos</i> .
Regiones	Lista con buscador para elegir una o varias regiones. Opción inicial <i>Todas las Regiones</i> .
Tags	Dos listas: primero elige la clave (key) y luego el valor (value). Opciones iniciales <i>Todas las claves / Todos los valores</i> . La segunda lista aparece solo cuando eliges una clave específica.
Recurso	Lista con buscador de los recursos disponibles (instancias, clústeres, discos, etc.). En las vistas de análisis permite elegir varios y viene con todos seleccionados (<i>Todos los Recursos</i>); usa <i>Seleccionar todos / Deseleccionar todos</i> o marca uno por uno. En las vistas de Recursos eliges uno solo. La lista depende del período, el proyecto, la región y el tag elegidos.
Tipo BD	Motor de base de datos: <i>Todas las BD, PostgreSQL, MySQL</i> o <i>SQL Server</i> .
Estado de Uso	<i>Todos, Solo Sin Uso</i> o <i>Solo Con Consumo</i> .
Tier Filestore	<i>Todos los Tiers, Basic HDD, Basic SSD, Zonal, Regional</i> o <i>Enterprise</i> .
Esquema	Esquema del balanceador: <i>Todos los Esquemas, Externo (EXTERNAL), Interno (INTERNAL)</i> o <i>Interno Gestionado</i> .
Clase de Storage	<i>Todas las Clases, STANDARD, NEARLINE, COLDLINE</i> o <i>ARCHIVE</i> .
Servicio	Uno o varios servicios de GCP. Opción <i>Todos los Servicios</i> .
Categorías / Prioridades	Filtros de la vista <i>Recommender</i> . Ver 5.3 .

 **Consejo:** Los filtros aplicados quedan guardados en la dirección (URL) de la página. Puedes guardarla en favoritos o compartirla con un colega que tenga acceso, y la vista se abrirá con los mismos filtros.

 **Importante:** Algunas vistas necesitan que haya al menos un recurso seleccionado para mostrar información. Si deseleccionas todos, verás un mensaje del tipo *"No se ha seleccionado ninguna instancia."*. Si el filtro **Recurso** muestra *"Sin recursos"*, amplía el período o cambia el proyecto, la región o el tag.

3.2 Gráficos

- **Pasa el cursor** sobre un punto, barra o área para ver el detalle (tooltip).
- Haz clic en un **elemento de la leyenda** para ocultar o mostrar esa serie.
- En algunos gráficos puedes **acercar (zoom)** con la rueda del mouse o con la barra deslizante.
- Algunos gráficos incluyen un botón **Exportar** (o íconos en la esquina superior derecha) para **guardar como imagen** o **restaurar** la vista.

- Las horas de los gráficos de métricas se muestran en UTC, como se indica debajo de cada uno.

3.3 Tablas

- **Buscar:** usa el cuadro de búsqueda sobre la tabla para filtrar filas.
- **Ordenar:** haz clic en el encabezado de una columna (cuando muestra flechas) para ordenar de forma ascendente o descendente.
- **Paginación:** usa **Anterior / Siguiente** y el selector **Items por página**.
- **Tablas agrupadas:** varias tablas agrupan filas (por fecha de sincronización o por servicio). Usa la flecha de cada grupo para expandirlo o contraerlo.
- **Ver detalle:** en varias tablas, el ícono de detalle (🔍) abre una ventana con pestañas de información adicional (por ejemplo, *Información, Métricas, Labels y Recomendación*).

3.4 Mensajes que puedes encontrar

Mensaje	Significado y qué hacer
Cargando... / Cargando datos...	La información se está obteniendo. Espera unos segundos.
Sin datos para mostrar / No hay datos disponibles	No hay información para los filtros elegidos. Amplía el período o cambia los filtros.
Error al cargar datos	Hubo un problema al obtener la información. Intenta nuevamente o ajusta el rango de fechas. Si persiste, contacta a soporte.
No se ha seleccionado ningún proyecto / ninguna instancia / ningún cluster	La vista necesita que elijas un proyecto o un recurso en los filtros.
Sin detalle de facturación — <i>Active export billing en GCP para ver costos</i>	Tu cuenta de GCP no está exportando la facturación, por lo que la vista no puede mostrar costos. Consulta al administrador de tu organización.

4. Página de Inicio de GCP

Menú: Inicio

Es la primera pantalla al ingresar al módulo (**Dashboard GCP**). Tiene dos secciones:

- **Módulos Recomendados:** accesos rápidos a las vistas más útiles para analizar el consumo y buscar ahorros:
 - **Facturación GCP:** botón *Ver Tendencias*.
 - **Recommender:** botón *Ver Recomendaciones*.
 - **Ahorro y Optimización:** botones *CUDs Analysis* y *Spot vs Standard VMs*.
 - **Cloud Storage & Discos:** botón *Storage Classes* (Top Cloud Storage Buckets).
- **Todos los Módulos GCP:** accesos agrupados en:
 - **Costos & Actividad:** Tendencia de Facturación, Cuotas (Quotas), Recommender (Advisor) y CUDs.
 - **Funciones de Análisis:** Top de Facturación por Región, Consumo hábil vs no hábil (Compute Engine, Instance Groups, Cloud SQL, GKE Clusters y Cloud Filestore) y Comparativa Spot vs Standard.
 - **Recursos por Tipo:** Compute Engine (VMs), Instance Groups (MIGs), Cloud SQL (PostgreSQL, MySQL y SQL Server) y Clusters GKE (Nodos).

Haz clic en cualquier botón para ir directamente a la vista correspondiente.

 **Captura pendiente:** Página de Inicio de GCP con "Módulos Recomendados" y "Todos los Módulos GCP". *Archivo sugerido:* `img/gcp/04-inicio.png`

5. Vistas principales

5.1 Tendencia Facturación

Menú: Tendencia Facturación **Para qué sirve:** analizar cómo evoluciona tu gasto en el tiempo, por servicio, y detectar los servicios que más subieron o bajaron mes a mes.

Filtros: Período · Proyectos · Regiones · Tags · Servicio (varios).

Qué muestra

1. **Top Servicios:** selector en la parte superior para elegir cuántos servicios mostrar (Top 5, 8, 10, 15, 20 o *Todos*, que es la opción inicial). Junto a él se indica la Divisa (USD).
2. **Tarjetas de resumen:**
 - **Costo Acumulado** de los servicios visibles. Indica si corresponde a un **Costo Neto (Cargo)** o a un **Costo Neto (Saldo a Favor)**, cuando los créditos superan al uso.
 - **Servicios mostrados.** El ícono junto al número abre la lista de servicios.
3. **Distribución de Costos por Servicio:** gráfico con la evolución de los costos de cada servicio. Incluye el total del período y un botón **Exportar** para descargar el gráfico como imagen.
4. **Información del Período:** fechas desde/hasta y cantidad de servicios.

5. **Análisis Histórico y Desviaciones:** desglose mes a mes del consumo por servicio (USD), con la **desviación** frente al período anterior. Al final incluye el **Resumen Desviaciones Mensuales**:
- **T10-Alzas:** suma de los incrementos de costo de los servicios que subieron.
 - **T10-Bajas:** suma de las reducciones de costo de los servicios que bajaron.
 - **Neto:** balance del mes (Alzas + Bajas). Un valor negativo (en verde) indica ahorro real global.
 - Botón **Exportar a Excel** para descargar la tabla.

Cómo usarla

1. Elige un **Período** de varios meses para ver la tendencia y las desviaciones mensuales.
2. Si quieres, limita el análisis a ciertos **Proyectos, Regiones, Servicios** o a un **Tag**.
3. Presiona **Aplicar**.
4. Usa **Top Servicios** para concentrarte en los servicios de mayor costo.
5. Revisa en la tabla qué servicios explican las alzas del mes y exporta a Excel si necesitas compartir el análisis.

 **Captura pendiente:** Tarjetas de resumen y gráfico "Distribución de Costos por Servicio" con el selector Top Servicios. *Archivo sugerido:* `img/gcp/05-tendencia-grafico.png`

 **Captura pendiente:** Tabla "Análisis Histórico y Desviaciones" con el resumen de desviaciones y el botón Exportar a Excel. *Archivo sugerido:* `img/gcp/06-tendencia-tabla.png`

5.2 Quotas

Menú: Quotas **Para qué sirve:** visualizar en un **mapa de calor** (heatmap) el uso de las cuotas de servicio de GCP y detectar las que están cerca de su límite.

Filtros: Período · Proyectos.

Qué muestra

Un mapa de rectángulos agrupados (**GCP Quotas Heatmap**). El **color** indica el porcentaje máximo de uso: mientras más cálido, más cerca del límite (*alto uso*).

Controles del gráfico

- **Area por:** define el tamaño de cada rectángulo:
 - *Max. % de uso* (opción inicial)
 - *Numero de quotas*
- **Solo quotas con uso:** viene activada; desmárcala para ver también las quotas sin consumo.
- Al pasar el cursor sobre una cuota verás: **Consumo máx., Uso, Límite, Service y Project**.
- Haz clic en un bloque para acercarte a ese nivel; usa los íconos superiores para **restaurar** la vista o **guardar como imagen**.

 **Captura pendiente:** Heatmap de quotas con el selector "Area por" y la casilla "Solo quotas con uso". *Archivo sugerido:* `img/gcp/07-quotas.png`

5.3 Recommender

Menú: Recommender **Para qué sirve:** revisar las recomendaciones de **GCP Recommender** (Active Assist) y las **recomendaciones generadas por IA** de Cloud Performance, con su ahorro estimado, y registrar el estado de ejecución de cada una.

Filtros: Período · Proyectos · Regiones · Categorías (una o varias) · Prioridades (una o varias).

Categorías	Prioridades
<i>Todas las Categorías</i> , Costo, Seguridad, Rendimiento, Fiabilidad, Gestión, Sostenibilidad	<i>Todas las Prioridades</i> , P1 (Crítica), P2 (Alta), P3 (Media), P4 (Baja), No especificada

 Para ver información debes elegir **al menos una categoría y una prioridad** (o las opciones *Todas*) y presionar **Aplicar**. Si falta alguna, verás *"No se ha seleccionado categoría."* o *"No se ha seleccionado prioridad."*

Sección "Recomendaciones" (GCP Recommender)

1. **Gráfico circular doble:** el anillo interior agrupa las recomendaciones por **categoría** y el exterior por **prioridad**. El total aparece al centro.
2. **Buscador:** *Buscar por categoría, descripción...* (resalta las coincidencias).
3. **Contadores:** cantidad de **Categorías** y de **Tipos** de recomendación visibles. Botones **Expandir / Colapsar**.
4. **Panel izquierdo:** categorías con sus recomendaciones. Cada una muestra su prioridad (**P1 Crítico, P2 Alto, P3 Medio o Bajo**) y, en las de costo, el ahorro estimado.
5. **Panel derecho:** al hacer clic en una recomendación verás:
 - La categoría, el tipo de recomendación y la descripción.
 - **Ahorro mensual estimado** (en recomendaciones de costo) o **Tipo de Mejora** (*Operacional / Fiabilidad*, en las demás).

- **Recursos Afectados y Última Actualización.**
- **Detalle de la recomendación:** tabla con el **Proyecto**, la **Ubicación** y, en recomendaciones de costo, el **Ahorro mensual** de cada caso.

 **Captura pendiente:** Gráfico circular de categorías y prioridades, y panel de recomendaciones con el detalle a la derecha. *Archivo sugerido:* `img/gcp/08-recommender.png`

Sección "Recomendaciones IA"

Cada reporte de IA incluye:

- **Resumen Ejecutivo IA y Estrategias de Priorización.**
- **Escenarios de ahorro mensual:**
 - **Conservador:** ahorro demostrado con datos.
 - **Optimista:** valoración alternativa de la misma acción, con su nivel de **Confianza** (Alta, Media, Baja, No aplica).
 - **⚠ Ambas cifras no se suman:** el escenario optimista ya incluye el conservador.
- **Hallazgos detallados:** lista de hallazgos (10 por página).

Controles de la lista de hallazgos

- Pestañas **Todos (N)** y **Top 10** (los 10 hallazgos de mayor ahorro).
- Botones para ordenar por **Riesgo**, **Ahorro** u **Optimista** (clic de nuevo para invertir el orden).
- Filtro **Estado:** activa o desactiva *En ejecución*, *Finalizada*, *Rechazada*, *Pospuesta* y *Sin estado*.
- Los hallazgos con el logo de Cloud Performance fueron detectados por el motor propio de Cloud Performance.

Detalle de un hallazgo (haz clic sobre él para expandirlo):

- **Estado de ejecución:** estado actual y formulario para cambiarlo.
- **Recursos Afectados** (si hay más de uno).
- **Diagnóstico y Justificación:** Resumen, Justificación Técnica y Contraste de Contexto.
- **Análisis de Facturación.**
- **Matriz de Impacto:** Ahorro conservador, Ahorro optimista, Riesgo, Impacto operativo, Reversibilidad y Tiempo de ejecución.
- **Plan de Acción:** Prerrequisitos, Pasos de Remediación y Referencias Técnicas (enlaces a documentación).

Cómo registrar el estado de una recomendación

1. Expande el hallazgo.
2. En **Estado de ejecución**, abre **Asignar estado** (o **Cambiar a**, si ya tiene uno) y elige: *En ejecución*, *Finalizada*, *Rechazada* o *Pospuesta*.
3. Opcionalmente, escribe un **Comentario** con el contexto o la justificación.
4. Presiona **Guardar estado**.
5. Aparecerá una notificación en la esquina superior derecha:
 - **Cambio de estado completado:** se actualizó la recomendación y se registró el evento en el histórico.
 - **Cambio de estado parcial o Error al cambiar el estado:** revisa el detalle indicado e inténtalo nuevamente.
6. Usa el botón **Seguimiento recomendación** para ver el historial de estados de ese hallazgo.

 La sección *Recomendaciones IA* solo depende del **Período**; los filtros de proyecto, región, categoría y prioridad no la afectan (aunque debes elegir una categoría y una prioridad para que la vista se muestre).

 **Captura pendiente:** Resumen Ejecutivo IA con los escenarios de ahorro. *Archivo sugerido:* `img/gcp/09-recommender-ia-resumen.png`

 **Captura pendiente:** Hallazgo expandido con "Estado de ejecución" y "Matriz de Impacto". *Archivo sugerido:* `img/gcp/10-recommender-ia-hallazgo.png`

5.4 Vista Ejecuciones de Recomendaciones

Menú: Vista Ejecuciones de Recomendaciones **Plan requerido:** Business o Global Access. **Para qué sirve:** hacer seguimiento a las recomendaciones que ya tienen un estado asignado, ver su historial, calcular el ahorro no capturado y crear tickets en tus herramientas de gestión.

Filtros: Período.

Qué muestra (título de la vista: *Historial de ejecución de recomendaciones*)

1. **Resumen de Gestión de Recomendaciones:** Total de recomendaciones gestionadas, cantidad de **Eventos** (cambios de estado) y el conteo por estado (*En ejecución*, *Finalizada*, *Rechazada*, *Pospuesta*).
2. **Costo de Inacción:** monto de **Ahorro no capturado**, compuesto por las recomendaciones cuyo último estado es *Rechazada* o *Pospuesta*. Haz clic en una de ellas para ir directamente a su tarjeta.
3. **Recomendaciones Gestionadas:** lista (10 por página) con:
 - Buscador *Buscar por nombre, tipo o resumen...*

- Orden por Última actualización o Más cambios.
- Filtro Estado por chips.
- En cada tarjeta: los últimos estados, Cambios, Estado actual, Última actualización y Ahorro Est.

Detalle de una recomendación gestionada (clic para expandir):

- Formulario para cambiar el estado (igual que en *Recommender*).
- Tickets: si tu organización configuró conectores en Perfil → Conectores, verás los botones Crear ticket en Jira y/o Crear ticket en ServiceNow.
 - Los botones aparecen solo cuando el estado actual es En ejecución.
 - Una vez creado, verás la clave del ticket con el enlace Ver en Jira / Ver en ServiceNow.
 - Si el ticket fue eliminado en la herramienta externa, se te avisará y podrás crear uno nuevo.
 - Si no hay conectores, verás el aviso "No hay conectores disponibles para crear tickets."
- Resumen de la recomendación, recurso, plan de acción y referencias.
- Línea de Tiempo de Estados: todos los cambios con su fecha y comentario.

 **Captura pendiente:** Resumen de gestión y tarjeta "Costo de Inacción". *Archivo sugerido:* `img/gcp/11-ejecuciones-resumen.png`

 **Captura pendiente:** Recomendación expandida con botones de ticket y línea de tiempo. *Archivo sugerido:* `img/gcp/12-ejecuciones-detalle.png`

5.5 Métricas FinOps

Menú: Métricas Finops Para qué sirve: obtener un diagnóstico FinOps de tu cuenta generado con IA, con puntaje global, ahorro estimado y análisis por métrica.

Filtros: Período.

Secciones

1. Resumen Financiero.
2. Resumen Técnico.
3. Status General: FinOps Global Score y Ahorro Mensual Total Estimado.
4. Resumen Métricas Analizadas: acciones recomendadas con sus criterios de evaluación:
 - Rol Objetivo (DevOps/SRE, Finance, Cloud Architect, Software Engineer).
 - Nivel de Riesgo (Low, Medium, High).
 - Impacto Operacional.
 - Reversibilidad (Easy, Hard, Not Reversible).
5. Detalle Métricas Analizadas (Explorador de Métricas): elige una métrica en *Seleccionar métrica...* para ver su análisis de causa raíz, evidencia técnica, recomendación y acción sugerida:
 - Costo de Oportunidad
 - Volatilidad de Costos
 - Eficiencia de CPU
 - Elasticidad
 - Evaluación de Madurez
 - Proyección de Gasto (Forecast)
 - Recursos Inactivos

 **Captura pendiente:** Status General y Explorador de Métricas con una métrica seleccionada. *Archivo sugerido:* `img/gcp/13-metricas-finops.png`

5.6 Reservations

Menú: Reservations Para qué sirve: monitorear la inactividad, la eficiencia y los costos del hardware que tienes reservado en Google Cloud (reservas de capacidad), para detectar reservas que no estás aprovechando.

Filtros: Período · Proyectos.

Qué muestra (título: *Análisis: Reservas de Capacidad*)

1. Diagnóstico: un mensaje con el estado general de tus reservas:
 -  Óptimo: tus reservas se usan al 100%.
 -  Con inactividad (Sin impacto): hay horas en que el hardware reservado no se usa, pero no te genera cobros extra.
 -  Crítico (Fuga de capital): la inactividad ya te generó un costo en el período, que se indica en el mensaje.
2. Tarjetas: Reservas Activas (zonas), Capacidad Apartada (VMs), Horas Inactivas y Dinero Perdido (con la indicación *Sin penalizaciones* o *Costos por recursos ociosos*).
3. Top Reservas con Mayor Desperdicio: gráfico con la penalización por reserva. Incluye un botón Exportar. Si no hay penalizaciones, verás un mensaje

de confirmación.

4. **Detalle de Hardware Reservado:** tabla con **Nombre de la Reserva, Zona, Capacidad (Hardware), Estado, Inactividad (horas) y Dinero Perdido (o Cubierto por Free Tier)**, junto con el total de **Penalizaciones Totales**.

Si no tienes reservas en el período, verás el aviso "Sin reservas activas".

 **Captura pendiente:** Diagnóstico, tarjetas y tabla de reservas. *Archivo sugerido:* `img/gcp/14-reservations.png`

5.7 Committed Use Discounts

Menú: Committed Use Discounts **Para qué sirve:** evaluar si tu **CUD flexible basado en gasto (Spend-Based CUD)** está generando valor real, es decir, si el ahorro que obtienes supera el costo fijo del compromiso.

Filtros: Período.

Qué muestra (título: *Análisis: Spend-Based CUDs*)

1. **Diagnóstico (Estado):**
 -  **Rentable:** el ahorro total supera el costo fijo del plan.
 -  Cualquier otro estado: pague más por el descuento de lo que tus máquinas lograron aprovechar; tienes capacidad sobrante.
2. **Tarjetas:**
 - Compromiso:** monto comprometido por hora.
 - Costo Fijo Acumulado del CUD** en el período.
 - Total Ahorro (Cobertura):** descuento aplicado a tu consumo.
 - Impacto Neto:** cuánto te ahorraste (en verde) o cuánto pague de más (en rojo) en el período.
3. **Gráfico de tendencia:** *Costo Fijo del CUD* frente al *Ahorro Logrado* por día. Al pasar el cursor verás también el **Impacto Neto** del día; haz clic en un punto para fijar el detalle. Botón **Exportar PNG** para descargar el gráfico.
4. **Análisis de Eficiencia por Recurso:** tabla con la **Instancia Beneficiada**, el **Costo OnDemand**, el **Costo Neto** (*CUBIERTO POR CUD* si no tuvo costo adicional, o *CUD INSUFICIENTE* si hubo costo), la **Cobertura CUD** y los **SKU Beneficiados**, junto con el **Total Ahorrado**.

 **Captura pendiente:** Diagnóstico, tarjetas y gráfico de tendencia del CUD. *Archivo sugerido:* `img/gcp/15-cuds.png`

5.8 Presupuestos

Menú: Presupuestos

La página principal muestra cuatro tarjetas. Haz clic en la que necesites:

Tarjeta	Descripción
 Costos vs Presupuesto	Visualiza y compara el presupuesto con los costos reales.
 Centros de Costo	Carga y gestiona los centros de costo.
 Presupuestos Anuales	Carga y administra los presupuestos anuales.
 Presupuestos Mensuales	Carga y administra los presupuestos mensuales.

 **Orden recomendado:** 1) crea tus **Centros de Costo**, 2) crea sus **Presupuestos Anuales** (con o sin desglose mensual), 3) ajusta los **Presupuestos Mensuales** si lo necesitas, 4) vincula recursos a los centros de costo desde el **Mantenedor de Etiquetas** y 5) revisa **Costos vs Presupuesto**.

 **Captura pendiente:** Menú principal de Presupuestos con las cuatro tarjetas. *Archivo sugerido:* `img/gcp/16-presupuestos-menu.png`

5.8.1 Centros de Costo

Crear un centro de costo

1. Presiona + **Nuevo Centro**.
2. Completa el formulario:
 - ID Centro** (*obligatorio*): número identificador, por ejemplo `1001` . No se puede modificar después.
 - Nombre Centro** (*obligatorio*): por ejemplo *Departamento de IT*.
 - Responsable:** por ejemplo *Juan Pérez*.
 - Localización:** por ejemplo *Santiago, Piso 3*.
3. Presiona ✓ **Crear Centro**.

Importar centros de costo desde la nube

Si ya usas etiquetas de centro de costo en tus recursos de GCP, puedes importarlas:

1. Presiona **Importar desde la nube**.

- 2. En **Llaves de Tags (separadas por coma)** escribe los nombres de etiqueta que usa tu organización (por defecto: CentroCosto, CostCenter).
- 3. Presiona **Escanear Nube**.
- 4. Revisa la lista de valores encontrados (puedes filtrarla con *Filtrar resultados por nombre...*) y marca los que quieres importar, o usa **Seleccionar todos**.
- 5. Presiona **Agregar Seleccionados**. Un mensaje te indicará cuántos se importaron y cuántos se omitieron porque ya existían.

Editar o eliminar: en la tabla, usa los íconos **Editar** o **Eliminar** de cada fila. La eliminación pide confirmación y **no se puede deshacer**. La tabla permite buscar por ID, nombre, responsable o localización.

**Captura pendiente:** Ventana "Importar Centros de Costo" con resultados del escaneo. *Archivo sugerido:* `img/gcp/17-centros-costo-importar.png`

5.8.2 Presupuestos Anuales

Crear un presupuesto anual

- 1. Presiona + **Nuevo Presupuesto**.
- 2. Completa:
 - **Centro de Costo** (*obligatorio*).
 - **Año** (*obligatorio*).
 - **Monto Anual** (*obligatorio*).
- 3. (*Opcional*) Presiona **Ver desglose mensual** para repartir el monto por mes:
 - 1. Elige un mes en la lista (*Seleccione un mes*) y agrégalo.
 - 2. En la tarjeta de cada mes ingresa **Presupuestado** (*obligatorio*) y, si corresponde, **Real** y **Forecast**.
 - 3. Revisa el indicador **Porcentaje Asignado**: en verde cuando la suma de meses coincide con el monto anual; se muestra una advertencia si no coincide o si lo **excede**.
- 4. Presiona ✓ **Crear Presupuesto**.

Editar o eliminar: desde la tabla (búsqueda por ID de presupuesto, centro de costo, año o monto). Al editar no se pueden cambiar el centro de costo ni el año. Eliminar un presupuesto anual también elimina **todos sus datos mensuales** y **no se puede deshacer**.

**Captura pendiente:** Formulario de presupuesto anual con el desglose mensual abierto. *Archivo sugerido:* `img/gcp/18-presupuesto-anual.png`

5.8.3 Presupuestos Mensuales

Crear un presupuesto mensual

- 1. Presiona + **Nuevo Presupuesto**.
- 2. Elige el **Presupuesto Anual** (centro de costo – año).
- 3. Elige el **Mes**. Solo aparecen los meses que aún no tienen presupuesto; si todos lo tienen, verás *"Todos los meses ya tienen presupuesto asignado"*.
- 4. Ingresa **Monto Asociado**, **Monto Real** y **Monto Forecast** (*todos obligatorios*).
- 5. Revisa el recuadro con el monto anual total, la **Suma de Montos Mensuales**, la **Diferencia Disponible** (o *Excedido*) y el **Porcentaje Asignado**.
- 6. Presiona ✓ **Crear Presupuesto**.

Al editar no se pueden cambiar el presupuesto anual ni el mes. La tabla permite buscar por centro de costo, mes, año o montos.

5.8.4 Costos vs Presupuesto

Filtros: Año.

Qué muestra

- 1. **Tarjetas globales: Facturación Anual (Global)** (consumo total de la cuenta GCP), **Total Presupuesto Anual**, **Total Presupuesto Mensual**, **Total Real Asignado** y **Total Forecast**.
- 2. **Gráfico Costos vs Presupuesto GCP:** presupuesto mensual, costo real, forecast y facturación real de GCP.
- 3. **Tabla comparativa mensual** con la fila **TOTAL**.
- 4. **Detalle por centro de costo:** para cada centro, su **Presupuesto Anual Asignado** y los totales **Ppto. Mensual Total**, **Real Manual Total**, **Forecast Total**, **Recursos Vinculados** y **Facturación GCP Asignada** (de los recursos vinculados a ese centro).
 - **Ver Desglose Mensual:** muestra el rendimiento mes a mes de los recursos asignados: **Ppto. Asignado**, **Facturación Asignada** y **Diferencia** (en rojo si el gasto supera el presupuesto). Presiona **Ocultar Detalle** para cerrarlo.

**Captura pendiente:** Vista Costos vs Presupuesto con tarjetas, gráfico y desglose de un centro de costo. *Archivo sugerido:* `img/gcp/19-costos-vs-presupuesto.png`

5.9 Mantenedor de Etiquetas (Tags)

Menú: Mantenedor de Etiquetas (Tags) **Para qué sirve:** medir qué parte de tu infraestructura está etiquetada, agregar **tags locales** (solo en Cloud Performance, sin modificar GCP) y **vincular recursos a centros de costo**.

Filtros: Período · Proyectos.

Qué muestra (título: *Análisis de Cobertura de Etiquetas*)

1. Estado de cobertura: mensaje con el porcentaje de recursos etiquetados:
 - Excelente (90% o más), Requiere Atención (50% a 89%) o Crítico (Falta de visibilidad) (menos de 50%).
2. Tarjetas: Total Recursos, Recursos Tagueados, Huérfanos (Sin Tags) y Cobertura. El ícono  abre el Detalle de Origen de Etiquetas: Solo en GCP, Solo Local y Mixtos.
3. Detalle de Inventario y Etiquetas: tabla agrupada por servicio, con las columnas Servicio GCP, Instancia / Recurso, Proyecto, Región, Etiquetas y Acción. Puedes buscar con *Buscar por ID de recurso...*

Colores de las etiquetas

Color	Origen
 Azul — Nube	Label nativo de GCP (solo lectura).
 Morado — Local	Tag creado en Cloud Performance (editable).
 Verde — Finanzas	Centro de costo asignado (<code>centro_costo</code>).

Agregar o editar un tag local

1. En la fila del recurso, presiona + Tag Local.
2. Escribe la Etiqueta (Key) (por ejemplo, `owner`) y el Valor (Value) (por ejemplo, `cloudperformance`). Si la clave ya existe en ese recurso, su valor se actualizará.
3. Presiona Guardar Cambios.
4. Para editar un tag local existente, usa el ícono de lápiz junto a él; para eliminarlo, usa la X (se pedirá confirmación).

 La clave `centro_costo` está reservada. Para asignar centros de costo usa el botón \$ Asignar CC.

Asignar centros de costo (presupuestos)

- A un recurso: presiona \$ Asignar CC en su fila.
- A varios recursos: marca sus casillas (o la casilla del encabezado para todos) y presiona Asignación Masiva en la barra inferior.

En la ventana Vincular Presupuesto(s) GCP:

1. Marca uno o varios centros de costo (puedes elegir más de uno si el gasto es compartido).
2. Presiona Aplicar.

Si no tienes centros de costo creados, la ventana te indicará que primero debes crearlos en el módulo de presupuesto (ver 5.8.1).

 Eliminar el tag `centro_costo` de un recurso quita todos los centros de costo asignados. Para quitar solo uno, usa el lápiz y desmárcalo.

 Captura pendiente: Tarjetas de cobertura y tabla de inventario con etiquetas de colores. Archivo sugerido: `img/gcp/20-tags-inventario.png`

 Captura pendiente: Ventana "Vincular Presupuesto(s) GCP" con centros de costo seleccionados. Archivo sugerido: `img/gcp/21-tags-asignar-cc.png`

6. Consumos

Las vistas de Consumos muestran el uso real de tus recursos y su costo asociado, para detectar recursos inactivos o sobredimensionados. En general comparten la misma estructura: tarjetas de resumen, gráficos por métrica (Promedio, Máximo y Mínimo) y una tabla de detalle con clasificación.

Clasificación de los recursos en las tablas

Etiqueta	Significado
 Idle / Zombi	Recurso encendido sin actividad (en Filestore, sin uso de capacidad).
 Infrautilizada	Recurso con sobre-provisionamiento (usa mucho menos de lo que tiene asignado).
 Storage ineficiente	(Solo Cloud SQL) almacenamiento asignado muy por encima del usado.
 Óptimo	Recurso dentro de parámetros normales de eficiencia.

Leyenda de las tablas

- Barras: porcentaje relativo al máximo visible en la tabla.
- Costo: rojo > \$50, ámbar > \$20, verde ≤ \$20 USD/mes (en Cloud SQL: rojo > \$20, ámbar > \$10, verde ≤ \$10 USD/mes).
- Si una fila muestra Sin billing, no hay información de facturación para ese recurso.
- El ícono de detalle de cada fila abre la información del recurso con las pestañas Información, Métricas, Labels y Recomendación.

6.1 Compute Engine, Instances Group y Clusters GKE

Filtros

Vista	Filtros
Compute Engine	Período · Regiones · Tags · Recurso (instancias, varias)
Instances Group	Período · Regiones
Clusters GKE	Período · Regiones · Tags · Recurso (clústeres, varios)

Qué muestra

1. **Tarjetas:**
 - **Eficiencia Global:** puntaje unificado de eficiencia, con el detalle de *CPU Promedio*, *Memoria Promedio*, *Disco IOPS/Us*o y *Red / Conexiones*.
 - **Total Instancias**, **Instancias Idle** (encendidas sin actividad), **Infrautilizadas** (con sobre-provisionamiento) y **Costo Total**.
2. **Gráficos:** Uso de CPU, Lectura y Escritura en Disco (IOPS y Throughput), y Red (paquetes y tráfico entrante y saliente).
3. **Detalle de Instancias Compute Engine:** tabla con Instancia, Estado, Ubicación, CPU Promedio, IOPS (R/W), Red (In/Out), Clasificación, Costo Mes y Sync Time. La pestaña **Recomendación** del detalle sugiere, por ejemplo, detener la instancia si no es crítica o ajustar su tipo de máquina.

 **Captura pendiente:** Consumo de Compute Engine: tarjetas, gráficos y tabla con clasificación. *Archivo sugerido:* `img/gcp/22-consumo-compute-engine.png`

6.2 Cloud SQL / Spanner

Menú: Consumos → Cloud SQL / Spanner Filtros: Período · Regiones · Tipo BD · Tags.

1. **Tarjetas:** Eficiencia Global (CPU y memoria), Total Instancias, **Instancias Idle** (CPU < 5% y conexiones < 2), **Infrautilizadas** (CPU < 20% o conexiones < 5 en promedio), Costo Total, Promedio CPU, Promedio Conexiones, Storage Utilizado y Promedio Memoria.
2. **Gráficos:** Uso de CPU, Utilización de Memoria, Conexiones a la Base de Datos y Utilización de Storage.
3. **Detalle de Instancias Cloud SQL:** tabla con Instancia, Tipo BD, Región, CPU %, Conexiones, Storage %, Clasificación, Costo Mensual y Sync Time. La pestaña **Recomendación** sugiere, por ejemplo, reducir vCPU y RAM, reducir el almacenamiento aprovisionado o crear un snapshot antes de eliminar.

 **Captura pendiente:** Consumo de Cloud SQL. *Archivo sugerido:* `img/gcp/23-consumo-cloud-sql.png`

6.3 Zonas DNS: Consumo y Estado

Menú: Consumos → Zonas DNS: Consumo y Estado **Para qué sirve:** distinguir las zonas DNS activas de las zonas **zombie** (sin consultas), que generan costo innecesario.

Filtros: Período · Estado de Uso · Tags.

1. **Tarjetas:** **Total Zonas DNS** (activas y zombies), **Zonas Sin Uso** (0 queries), **Costo Total** y **Ahorro Potencial** (eliminando las zonas sin uso).
2. **Gráficos:** *Top Zonas por Queries/Segundo* y *Distribución por Clasificación*.
3. **Detalle de Zonas DNS:** tabla agrupada por fecha con Nombre de Zona, DNS Name, Visibilidad, DNSSEC, Queries/seg, Clasificación, Costo USD, Ahorro Potencial y Acción Recomendada.

 **Captura pendiente:** Zonas DNS con tarjetas, gráficos y tabla. *Archivo sugerido:* `img/gcp/24-consumo-dns.png`

6.4 Load Balancers: Consumo y Uso

Menú: Consumos → Load Balancers: Consumo y Uso **Para qué sirve:** analizar el tráfico de tus balanceadores y detectar los que están configurados pero no procesan tráfico.

Filtros: Período · Regiones · Esquema · Estado de Uso.

1. **Tarjetas:** **Total Load Balancers** (activos y zombies), **Tráfico Procesado** (requests totales), **Zombies / Sin Tráfico**, **Costo Total** y **Ahorro Potencial** (eliminando los que no tienen tráfico).
2. **Gráficos:** *Top Load Balancers por Requests* y *Distribución por Esquema*.
3. **Detalle de Load Balancers:** tabla agrupada por fecha con Nombre, Región, Esquema, Protocolo, Requests, Costo Mensual, Ahorro Potencial, Estado (**ACTIVO** o **SIN TRÁFICO**) y Acción Recomendada.

 **Captura pendiente:** Load Balancers con tarjetas, gráficos y tabla. *Archivo sugerido:* `img/gcp/25-consumo-load-balancers.png`

6.5 Cloud Filestore

Menú: Consumos → Cloud Filestore **Para qué sirve:** comparar la capacidad aprovisionada de tus sistemas de archivos (NFS) con su uso real y su costo.

Filtros: Período · Proyectos · Regiones · Tags · Recurso (varios).

1. **Tarjetas:** **Eficiencia de Almacenamiento** (uso real frente a capacidad aprovisionada), Total Filestores, Capacidad Total, **Instancias Zombis** (0% de uso), **Infrautilizadas** (menos de 10% de uso) y Costo Acumulado.
2. **Gráficos:** Capacidad Usada, Capacidad Libre, Operaciones de Lectura y Escritura, y Throughput de Lectura y Escritura.

3. **Detalle de Instancias Filestore:** tabla con Instancia Filestore, Estado, Tier / Ubicación, Uso de Capacidad, Clasificación, Costo y Sync Time. El detalle muestra el último rendimiento observado y sus labels.

 **Captura pendiente:** Consumo de Cloud Filestore. *Archivo sugerido:* `img/gcp/26-consumo-filestore.png`

7. Funciones

Las **Funciones** son análisis especializados para entender tu gasto y encontrar oportunidades de ahorro.

7.1 Consumo horario hábil vs no hábil

Menú: Funciones → Consumo horario hábil vs no hábil → *Compute Engine / Instance Groups / Clusters GKE / Cloud SQL Postgres / Cloud SQL Mysql / Cloud SQL Sql Server / Cloud Filestore* **Para qué sirve:** comparar el uso de tus recursos en **horario hábil** y **no hábil**, para identificar recursos que podrían apagarse o reducirse fuera del horario laboral.

Filtros: Período · Proyectos · Regiones · Tags (excepto en *Instance Groups*) · Recurso (varios).

Qué muestra

1. **Tarjetas** con el uso promedio y máximo por métrica.
2. **Gráfico comparativo** *Horario Hábil vs Horario No Hábil* por métrica.
3. **Tabla de detalle** con Recurso, Fecha Observación y **Tendencia Global**:
 -  *Mayor uso general en horario hábil*
 -  *Mayor uso general en horario no hábil*
 -  *Balanceado*
 - El detalle de cada recurso tiene las pestañas **Resumen** y **Detalle Métricas**, e indica si es *Posible Infrautilizado*, *Candidato Ahorro* o *Estándar*.

 **Captura pendiente:** Comparativa horario hábil vs no hábil para Compute Engine. *Archivo sugerido:* `img/gcp/27-horario-habil.png`

7.2 Recursos no utilizados

Menú: Funciones → Recursos no utilizados

Vista	Filtros	Qué muestra
Compute Engine / Instance Groups / Clusters GKE	Período, Proyectos, Regiones, Tags (excepto en <i>Instance Groups</i>), Recurso	Tarjetas (Total costo instancias infrautilizadas , instancias con CPU < 10%, CPU promedio global, y promedios de red y disco) y tabla con Instancia, ID Instancia, Gasto Periodo , CPU, Net (I/O) y Disk (I/O). El detalle tiene las pestañas Diagnóstico (<i>Recurso Saludable</i> , <i>Bajo Uso</i> o <i>Recurso Infrautilizado</i>), Recursos (discos y red) e Historial .
Discos Persistentes	Período, Regiones, Tags, Recurso (discos)	Tarjetas (Discos Sin Uso , Espacio Desperdiciado y Ahorro Estimado) y tabla con Disco, Proyecto, Región, Tipo, Tamaño, Costo Mensual y Estado. La pestaña Recomendación sugiere crear un snapshot y eliminar el disco, conectarlo a una instancia activa o eliminarlo directamente.
Filestore – Sin Uso	Período, Proyectos, Regiones, Tier Filestore, Tags	Tarjetas (Total Instancias, Sin Actividad (IOPS = 0) , Capacidad Sin Actividad y Ahorro Potencial) y tabla Detalle de Instancias Filestore con la actividad (<i>SIN ACTIVIDAD</i> , <i>ACTIVIDAD BAJA</i> o <i>EN USO</i>) y la recomendación (<i>ELIMINAR</i> o <i>MONITOREAR</i>). Las instancias sin métricas aparecen en una tabla aparte.

 **Captura pendiente:** Compute Engine infrautilizadas con tarjetas de costo y tabla comparativa. *Archivo sugerido:* `img/gcp/28-no-utilizados-compute-engine.png`

 **Captura pendiente:** Discos persistentes sin uso con la pestaña "Recomendación". *Archivo sugerido:* `img/gcp/29-no-utilizados-discos.png`

7.3 Networking

Menú: Funciones → Networking → *IPs Externas sin Uso / Subnets sin Recursos Asociados*

Filtros: Período · Regiones · Tags.

IPs Externas sin Uso: IPs reservadas que no están asociadas a ningún recurso y generan costo.

1. **Tarjetas:** **IPs sin Uso** (incluye las *orphaned*, sin recurso asociado), **Días Promedio Reservadas**, **Costo Total Período** y **Ahorro Potencial** (liberando todas las IPs sin uso).
2. **Gráficos:** *Distribución por Región* e *IPs por Días Reservadas* (0-7, 8-30, 31-90 y 90+ días).
3. **Detalle de IPs sin Uso:** tabla con Nombre IP, Dirección IP, Región, Network Tier, Días Reservada, Estado, Costo Mensual y Ahorro Potencial.

Subnets sin Recursos Asociados: higiene de red y reducción de superficie de ataque innecesaria.

1. **Tarjetas:** **Subnets Huérfanas**, **IPs Privadas Bloqueadas**, **Regiones Expuestas** (con conectividad activa pero sin recursos productivos) y **Configuración de Red** (indica si se recomienda usar una VPC personalizada).
2. **Gráficos:** *Top Regiones con IPs Desperdiciadas* y *Distribución por Purpose*.

3. **Detalle de Subnets sin Recursos:** tabla con Subnet Name, Región, Red, CIDR Range, IPs Disponibles, Purpose, Días sin Uso, Flow Logs (*Habilitado / Deshabilitado*) y Acción Recomendada (*Considerar Eliminación, Revisar y Migrar o Monitorear*).

 **Captura pendiente:** IPs externas sin uso con tarjetas y gráficos. *Archivo sugerido:* `img/gcp/30-networking-ips.png`

7.4 Top Cloud Storage Buckets

Menú: Funciones → Top Cloud Storage Buckets Filtros: Período · Regiones · Clase de Storage · Tags.

- 1. **Tarjetas:** Tamaño Total, Total Buckets, Total Objetos y Costo Total (mensual estimado).
- 2. **Gráficos:** *Top Buckets por Número de Objetos* y *Top Buckets por Tamaño* (cada uno con selector Top 3 / Top 5 / Top 10), y las tendencias de **cantidad de objetos y tamaño**.
- 3. **Historial de Buckets GCP:** tabla agrupada por fecha de sincronización con Bucket, Clase, Tamaño, Objetos, Uso (*En uso / Sin uso*), Lifecycle (*Configurado / Sin reglas*), Costo, Ahorro Potencial, Recomendación y Ubicación.

 **Captura pendiente:** Top Cloud Storage Buckets con tarjetas y gráficos. *Archivo sugerido:* `img/gcp/31-top-storage-buckets.png`

7.5 Top Filestore Sub-Utilizados

Menú: Funciones → Top Filestore Sub-Utilizados Filtros: Período · Proyectos · Regiones · Tier Filestore · Tags.

- 1. **Tarjetas:** Instancias Analizadas, Capacidad Provisionada (con el % de uso promedio), Costo Mensual Total y **Costo Desperdiciado** (con los GB sin uso).
- 2. **Gráficos:** *Top Filestore por GB Desperdiciado* y *Top Filestore por Costo Desperdiciado* (selector Top 3 / Top 5 / Top 10), y las tendencias de **GB utilizado y GB desperdiciado**.
- 3. **Instancias sin datos de métricas:** instancias excluidas del análisis (por ejemplo, recién creadas, en reparación o con facturación suspendida).

 **Captura pendiente:** Top Filestore Sub-Utilizados. *Archivo sugerido:* `img/gcp/32-top-filestore.png`

7.6 Spot vs Standard VMs

Menú: Funciones → Spot vs Standard VMs Filtros: Período · Regiones · Tags.

- 1. **Tarjetas:** **Total VMs** (Standard y Spot/Preemptible), **% Spot VMs**, **Costo Estimado Total** y **Ahorro Potencial** (convirtiendo VMs Standard en Spot/Preemptible).
- 2. **Gráfico:** *Evolución Spot vs Standard VMs*.
- 3. **Historial Spot vs Standard VMs:** tabla agrupada por fecha de sincronización con VM Name, Tipo (*SPOT, PREEMPTIBLE* o *STANDARD*), **Oportunidad** (*Candidata Spot*), Costo/Hora, Ahorro Potencial, Machine Type, Zona y GKE Cluster.

 **Captura pendiente:** Spot vs Standard VMs. *Archivo sugerido:* `img/gcp/33-spot-vs-standard.png`

7.7 Promedio de uso por región

Menú: Funciones → Promedio de uso por región Filtros: Período · Proyectos · Regiones · Servicio.

- 1. **Tarjetas:** Regiones Activas, Total Recursos, Total Muestras y Costo Total.
- 2. **Métricas por Región:** promedios por métrica y región en el rango seleccionado. Haz clic en una celda para abrir su detalle estadístico (**Promedio, Muestras**, etc.) y presiona **Cerrar** para volver.
- 3. **Promedios por localización:** tarjetas de detalle por región, con el total de recursos analizados, métricas analizadas y muestras recolectadas.

 **Captura pendiente:** Promedio de uso por región con el detalle de una métrica abierto. *Archivo sugerido:* `img/gcp/34-uso-por-region.png`

7.8 Top Facturación por Región

Menú: Funciones → Top Facturación por Región Filtros: Período · Proyectos · Tags.

- 1. **Tablero de Costos Regionales:** el enlace *¿Qué significan estos costos?* muestra la diferencia entre **Costo Bruto** (precio de lista, sin descuentos) y **Costo Neto** (monto final tras descuentos como CUDs o Free Tier).
- 2. **Tarjetas:** **Costo Neto Total** (o **Costo Bruto Total**), la región de **Mayor consumo** y la de **Menor consumo**.
- 3. **Configuración de Vista:**
 - **Ranking:** Top 3, Top 5, Top 10 Regiones (opción inicial) o *Ver Todas*.
 - **Moneda:** *Costo Neto (Real)* (opción inicial) o *Costo Bruto (Lista)*.
- 4. **Distribución Geográfica:** gráfico de costo por región. Haz clic en una región para ver su detalle; presiona **Limpiar filtro** para volver a la vista general.
- 5. **Detalle de Registros:** tabla con Región, Servicio, Fecha de Uso, Costo Bruto y Costo Neto (los consumos sin costo aparecen como *Gratis*). Botón **Actualizar** para recargar.

 **Captura pendiente:** Top Facturación por Región con tarjetas, selectores y gráfico. *Archivo sugerido:* `img/gcp/35-top-facturacion-region.png`

8. Recursos

Las vistas de **Recursos** muestran el detalle completo de **un recurso individual**: sus datos, su rendimiento y su facturación.

Cómo usarlas

1. Ajusta **Período**, **Proyectos**, **Regiones** y, si quieres, **Tags**.
2. En **Recurso**, elige el recurso que quieres revisar.
3. Presiona **Aplicar**.

Mientras no haya un recurso elegido verás un mensaje como *"No se ha seleccionado ninguna instancia."*

Elementos comunes

- **Información del recurso** con el botón **Ver Historial**, que muestra cómo cambió el recurso en cada fecha de observación.
- **Tarjetas de métricas** con el valor **Promedio** y el **Peak** (máximo) de cada métrica.
- **Gráficos** por métrica.
- **Facturación**: tabla con el costo por SKU. Según la vista, incluye **Bruto**, **Desc.** y **Neto** en USD y CLP, junto con el **Total Neto USD** y el **Total Neto CLP**.

8.1 Compute Engine

Menú: Recursos → Compute Engine

1. **Información de la instancia**: Tipo, CPU Platform, Despliegue, Zona, Uptime, **Discos**, **Adjuntos**, **Interfaces** e **IPs Públicas**, con la información de discos e interfaces.
2. **Métricas de la Instancia**: tarjetas y gráficos por métrica.
3. **Facturación de la Instancia**: costos por SKU (Bruto, Desc. y Neto en USD y CLP).

 **Captura pendiente:** Detalle de una instancia Compute Engine. *Archivo sugerido:* `img/gcp/36-recurso-compute-engine.png`

8.2 Instance Groups y Clusters GKE

Menú: Recursos → *Instance Groups* / *Clusters GKE*

1. **Información del grupo o clúster**:
 - *Instance Groups*: ID, Zonas, Acciones y Versiones, con el detalle de **Zonas de distribución** y **Acciones en curso**.
 - *Clusters GKE*: ID, Pools, IP Pub. y Shielded, con el detalle de sus **Node Pools**.
 - En **Ver Historial** verás además datos como el template (Instance Groups) o la versión y la VPC (Clusters GKE) en cada fecha de observación.
2. **Instancias del Instance Group / Nodos**: tabla con Nombre de Instancia, ID Instancia, Tipo Máquina, Zona, IP Interna, Fecha Creación y Última Sincronización. En **Acciones** se abre el **Historial de Instancia** (fechas de sincronización, estado, IP interna, zona y máquina).
3. **Métricas Instancias / Métricas nodos del Cluster**: tarjetas y gráficos por métrica.
4. **Facturación del Instance Group / Facturación Nodos**: costos agrupados por recurso (Costo Total en USD y CLP). Haz clic en el ícono de ojo (**Ver detalles**) para ver el desglose por SKU.

 **Captura pendiente:** Detalle de un cluster GKE con nodos, métricas y facturación. *Archivo sugerido:* `img/gcp/37-recurso-gke.png`

8.3 Cloud SQL

Menú: Recursos → *Cloud SQL Postgres* / *Cloud SQL Mysql* / *Cloud SQL Sql Server*

1. **Información de la instancia**: Tier, Backups, HA Type, IPs, información de almacenamiento (tipo de disco) y de conectividad (dirección IP y SSL Mode).
2. **Métricas de la Instancia**: tarjetas y gráficos por métrica.
3. **Facturación de la Instancia**: costos por SKU (Bruto, Desc. y Neto en USD y CLP).

 **Captura pendiente:** Detalle de una instancia Cloud SQL PostgreSQL. *Archivo sugerido:* `img/gcp/38-recurso-cloud-sql.png`

9. Preguntas frecuentes

No veo información después de cambiar los filtros. Recuerda presionar **Aplicar**. Los cambios no se aplican automáticamente.

Aparece "Sin datos para mostrar". Amplía el **Período** o revisa que el proyecto, la región, el tag y los demás filtros correspondan a recursos existentes.

El filtro **Recurso** dice "Sin recursos". No hay recursos que cumplan el período, el proyecto, la región y el tag elegidos. Amplía el período, elige *Todas las Regiones* o cambia el tag.

En **Recommender** no aparece ninguna recomendación. Debes seleccionar **al menos una categoría y una prioridad** (o las opciones *Todas*) y presionar **Aplicar**.

No puedo abrir la **Vista Ejecuciones de Recomendaciones**. Esta vista requiere el plan **Business** o **Global Access**. Consulta con el administrador de tu organización.

No veo los botones para crear tickets en **Jira** o **ServiceNow**. Los botones aparecen solo si hay conectores configurados en **Perfil → Conectores** y el estado actual de la recomendación es **En ejecución**.

Ve el aviso "Active export billing en GCP para ver costos". Tu cuenta de GCP no exporta la facturación, por lo que no se pueden calcular los costos de los recursos. Consulta al administrador de tu organización.

¿Los tags locales modifican mis recursos en GCP? No. Los tags locales se guardan solo en Cloud Performance y sirven para mejorar tus reportes FinOps.

¿Qué diferencia hay entre Costo Neto y Costo Bruto? El Costo Bruto es el precio de lista, antes de descuentos y créditos; el Costo Neto es lo que efectivamente se factura después de aplicarlos (por ejemplo, CUDs o Free Tier).

¿Por qué las horas de los gráficos no coinciden con mi hora local? Los gráficos de métricas muestran las horas en UTC.

¿Cómo comparto una vista con los mismos filtros? Copia la dirección (URL) del navegador después de aplicar los filtros y compártela con un usuario que tenga acceso.

10. Glosario

Término	Definición
Centro de costo	Unidad de tu organización a la que se asigna presupuesto y gasto.
CIDR Range	Rango de direcciones IP asignado a una subnet.
Cloud DNS / Zona DNS	Servicio DNS de Google Cloud; una <i>zona</i> agrupa los registros de un dominio.
Cloud Filestore	Servicio de almacenamiento de archivos compartidos (NFS) de Google Cloud.
Cloud SQL	Bases de datos relacionales administradas (PostgreSQL, MySQL, SQL Server).
Cloud Storage / Bucket	Servicio de almacenamiento de objetos de Google Cloud; un <i>bucket</i> es un contenedor de objetos.
Clase de Storage	Nivel de almacenamiento de un bucket (STANDARD, NEARLINE, COLDLINE, ARCHIVE), de acceso más frecuente a menos frecuente.
Compute Engine	Servicio de máquinas virtuales de Google Cloud.
Costo de inacción	Ahorro no capturado por recomendaciones rechazadas o pospuestas.
CUD (Committed Use Discount)	Descuento que Google Cloud otorga a cambio de comprometer un gasto o un uso durante un período.
Forecast	Proyección estimada de gasto.
GKE	Google Kubernetes Engine; sus <i>nodos</i> son las máquinas virtuales que ejecutan los clústeres.
Huérfano	Recurso sin etiquetas, o IP/subnet sin recurso asociado.
Idle	Recurso encendido prácticamente sin uso.
Infrautilizado	Recurso con uso muy por debajo de su capacidad.
Instance Group (MIG)	Grupo de instancias Compute Engine que se administran y escalan en conjunto.
IOPS	Operaciones de entrada/salida por segundo de un disco.
Label	Etiqueta nativa de un recurso en Google Cloud (clave y valor).
On-Demand	Consumo facturado sin descuentos por compromiso.
Proyecto	Contenedor de recursos y facturación en Google Cloud.
Quota	Límite de uso de un servicio de Google Cloud.
Recommender	Servicio de Google Cloud (Active Assist) que sugiere mejoras de costo, seguridad, rendimiento, fiabilidad, gestión y sostenibilidad.
Reserva de capacidad	Hardware apartado en una zona para garantizar su disponibilidad.
SKU	Código que identifica cada concepto facturable en Google Cloud.
Spot / Preemptible	Máquina virtual de bajo costo que Google Cloud puede interrumpir.
Tag local	Etiqueta creada en Cloud Performance, sin modificar el recurso en GCP.
Throughput	Volumen de datos transferidos por segundo.
UTC	Tiempo Universal Coordinado, la referencia horaria de los gráficos.
Zombie / Zombi	Recurso que genera costo sin tener actividad.